

SUPPORT ÉLÈVE

Cours et supports de M.Richter

≡ MAIN MENU

5e – 11 – Changements d'états

11.1. Les différents changements d'état

Cours

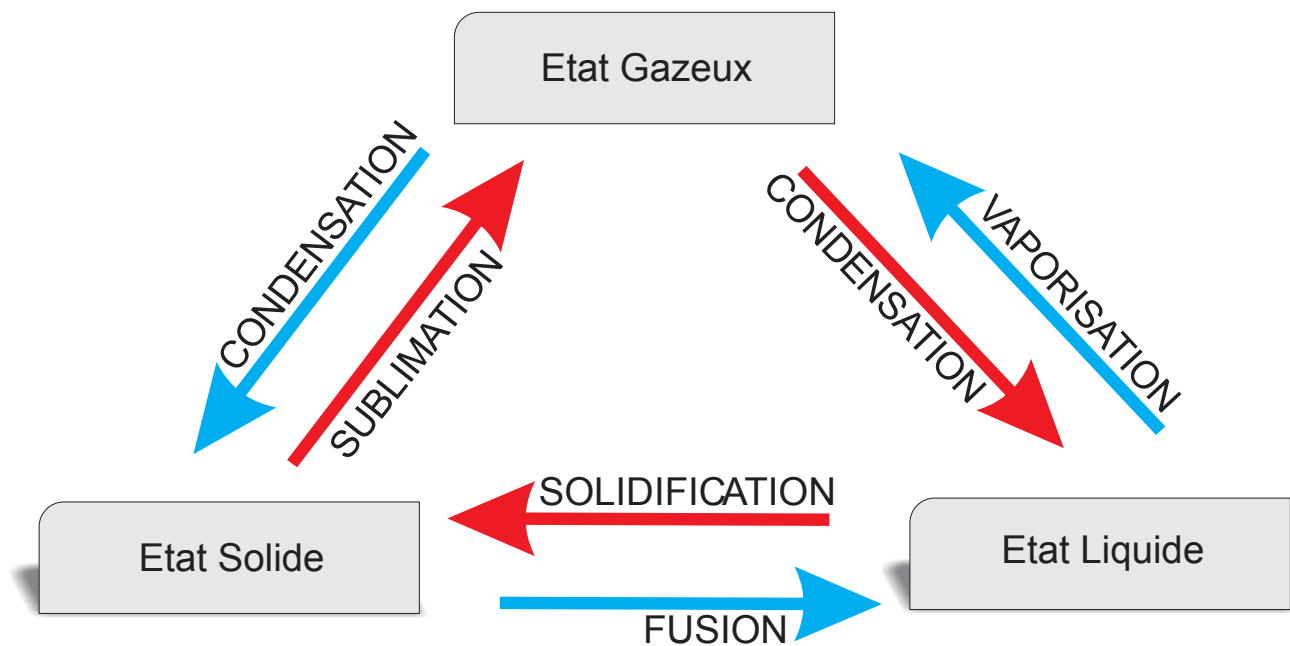
L'eau peut apparaître sous trois formes :

- la forme liquide (rivières, lac, eau du robinet...) : c'est l'état liquide.
- L'eau peut aussi se trouver à l'état solide (glace)
- et à l'état gazeux (vapeur d'eau).

Le passage d'un état physique à un autre s'appelle un changement d'état. Dans la nature on constate que la principale grandeur physique qui varie lors d'un changement d'état est la température.

Quand de la glace fond dans un verre, c'est la **fusion** de la glace. En plaçant de l'eau dans un congélateur, l'eau se solidifie en glace : c'est la **solidification**.

- **Schéma : représentation graphique des différents changements d'états.**



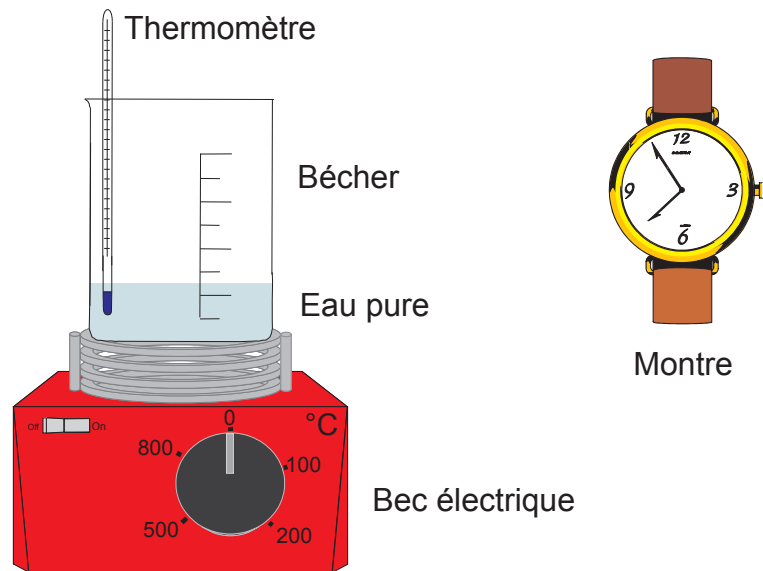
11.2. Fusion et solidification

Activité

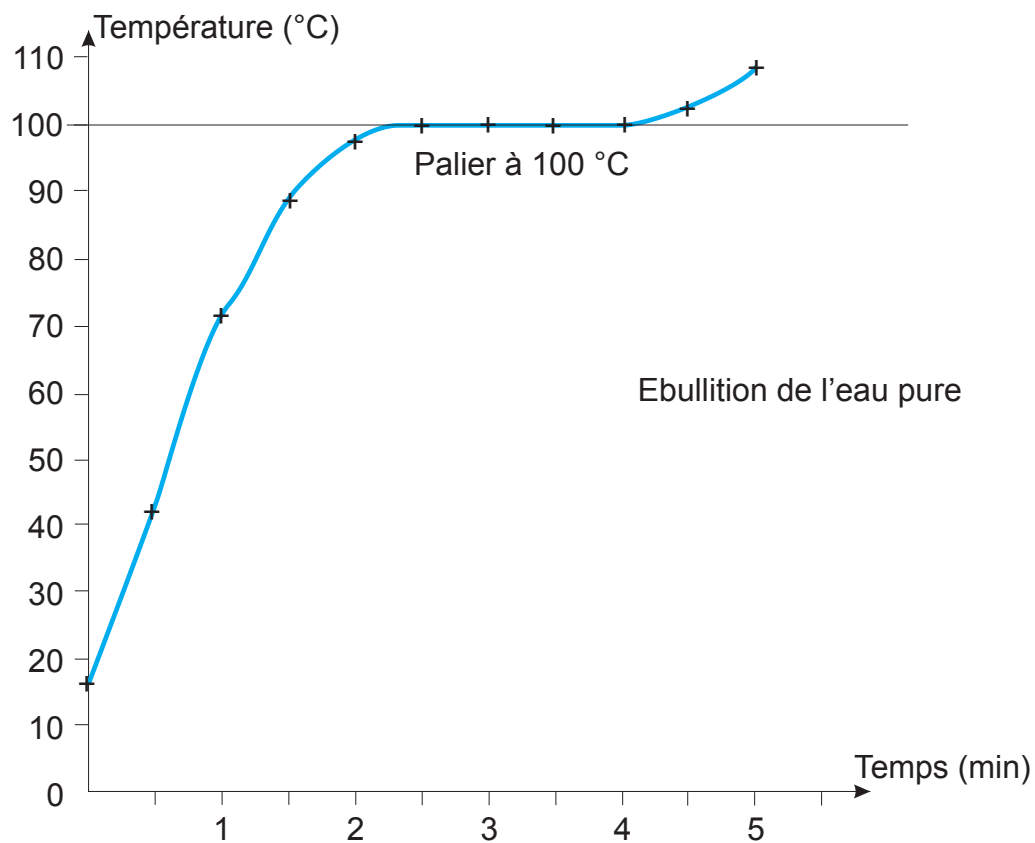
Expérience :

- On fait effectuer aux élèves des expériences de solidification puis de fusion de l'eau pure.

Ebullition de l'eau pure



Temps (min)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Température (°C)	16	42	72	89	98	100	100	100	100	102	109



Cours

On constate qu'au cours de la solidification et de la fusion de l'eau, **la température est**

constante et égale à 0°C. Ces deux changements d'états sont l'inverse l'un de l'autre et s'effectue à température constante pour de l'eau pure.

Au cours des expériences on constate également que les températures mesurées varient légèrement. C'est la **dispersion des mesures** qui constitue une incertitude expérimentale dont les scientifiques doivent tenir compte dans leurs mesures.

- **Documents**

Etude de document sur la formation des glaces des pôles. Nathan p 175

11.3. Corps purs et mélanges

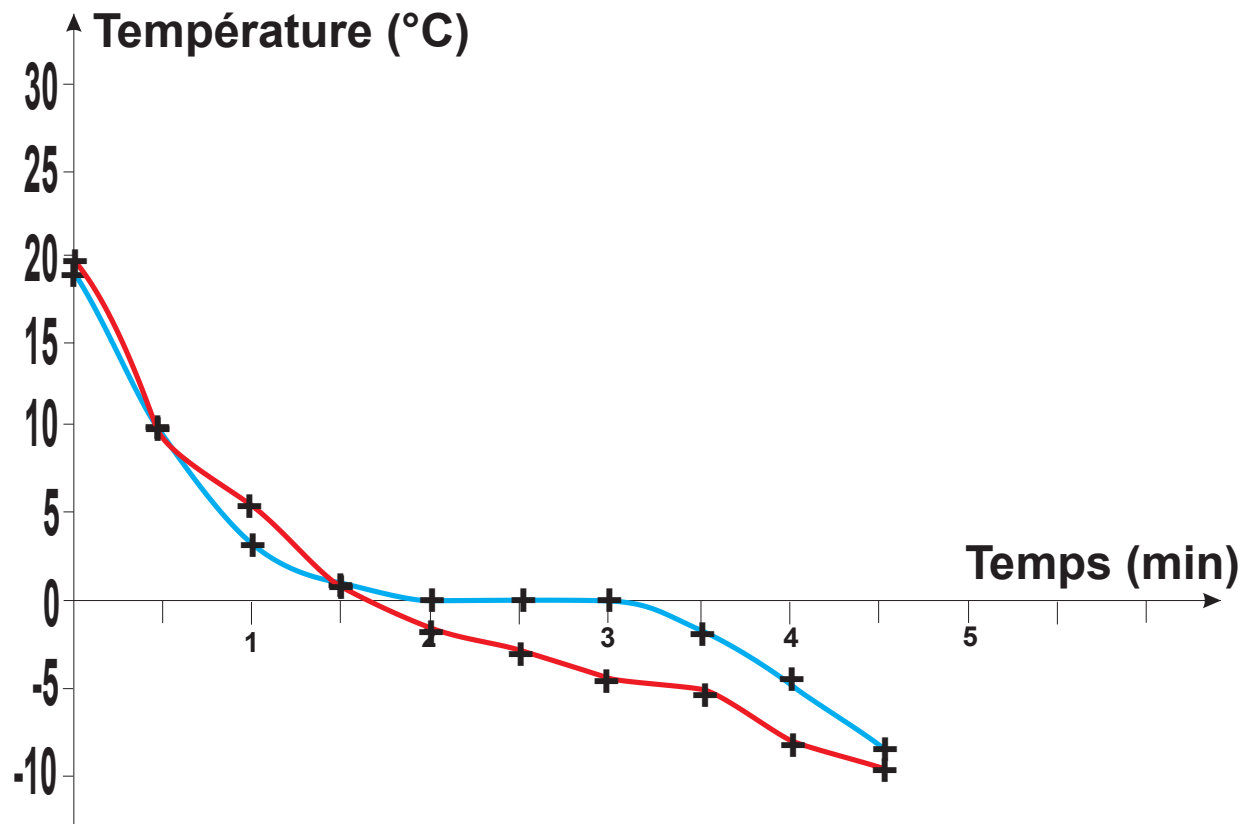
Activité

Expérience :

- On fait effectuer aux élèves des expériences de solidification puis de fusion d'eau pure, d'eau salé et de paraffine.

Changements d'états et mélanges

Temps min	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4 4,5	
T °C eau pure	18	10	3	1	0	0	0	-1	-5	-8
T °C eau salée	19	13	6	1	-1	-3	-5	-6	-8	-10



Cours

L'expérience prouve que l'eau salée et la paraffine sont des mélanges car leurs changements d'états ne se font pas à température constante.

Les températures de changement d'état d'un corps pur sont constantes et leurs valeurs dépendent de la nature de ce corps.

Pour un mélange, la température n'est pas constante au cours du changement d'état.

11.4. Pression et changement d'état

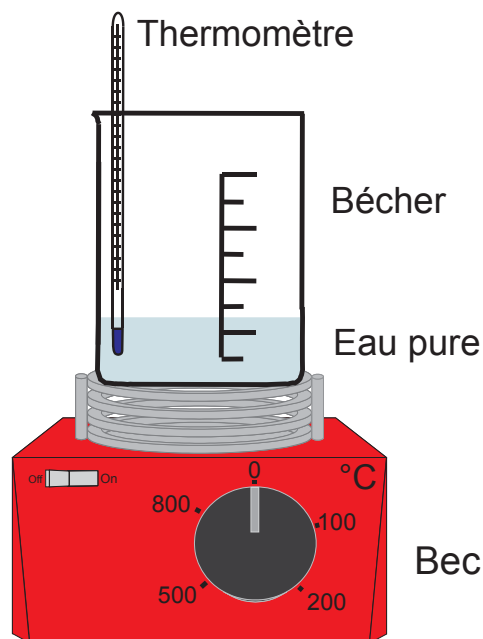
Activité

Expérience :

- On fait chauffer un bécher contenant de l'eau déminéralisée et lorsque la température de l'eau atteint 80 °C, on place le bécher sous une cloche à vide. En diminuant la pression l'eau se met à bouillir

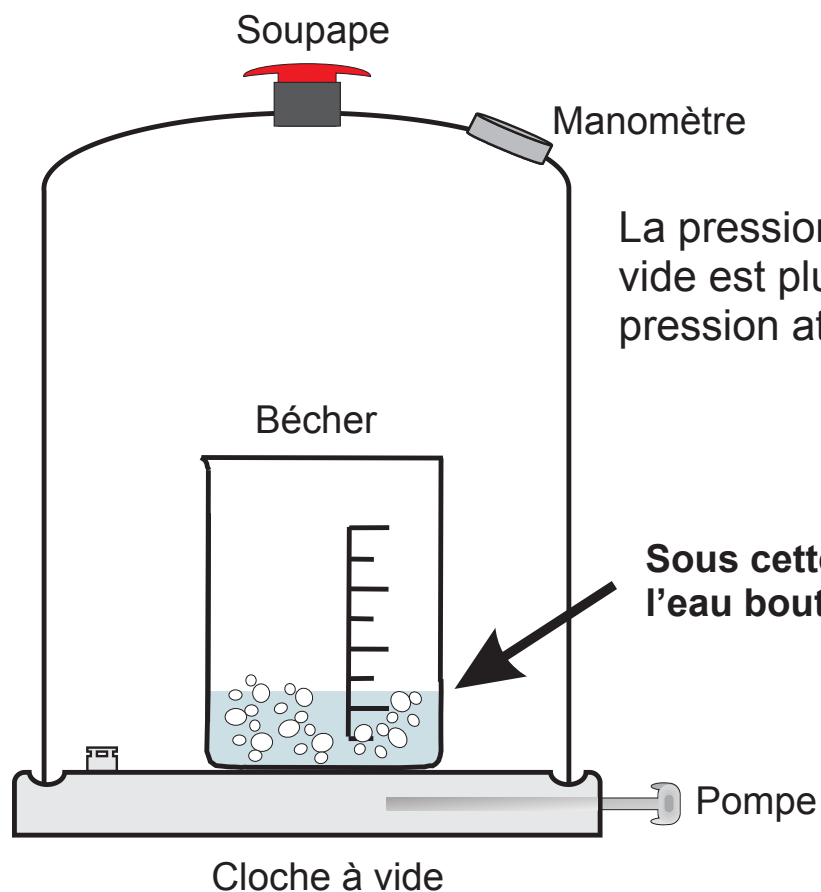
Ebullition de l'eau pure sous faible pression

a)



L'eau est chauffée jusqu'à environ 80 °C

b)



La pression dans la cloche à vide est plus faible que la pression atmosphérique

Sous cette faible pression, l'eau bout à environ 80 °C

Cours

Lorsque la pression diminue, la température d'ébullition de l'eau diminue également.

Il est donc important de mesurer à la fois la température mais également de connaître la pression pour déterminer la nature d'un corps d'après ses températures de changement d'état.

L'ébullition de l'eau est sa vaporisation à température constante de 100 °C (Celsius) à la pression atmosphérique normale (1013 hPa).

- **Documents**

L'autocuiseur. Nathan p 188

La machine à vapeur. Nathan p 192

11.5. Conservation de la masse

Activité

Expérience :

- **On fait remplir aux élèves (éventuellement à la maison) une petite bouteille en plastique avec de l'eau (à raz bord) avant de la placer au congélateur pour 24h.**

Cours

On constate que le volume peut changer au cours d'un changement d'état : exemple de la bouteille d'eau mise au congélateur et qui éclate sous la pression due à l'augmentation de volume de la glace.

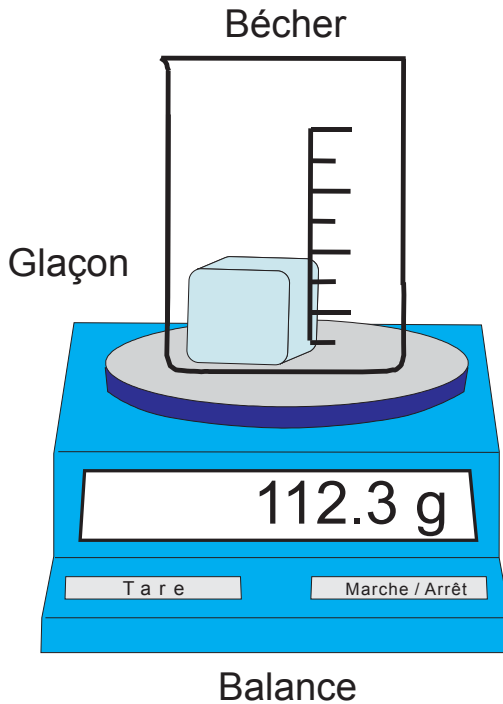
Activité

Expérience :

- On place un glaçon dans un récipient fermé sur une balance en début de séance. Lorsque le glaçon a complètement fondu, la masse n'a pas changée.

Masses lors d'un changement d'état

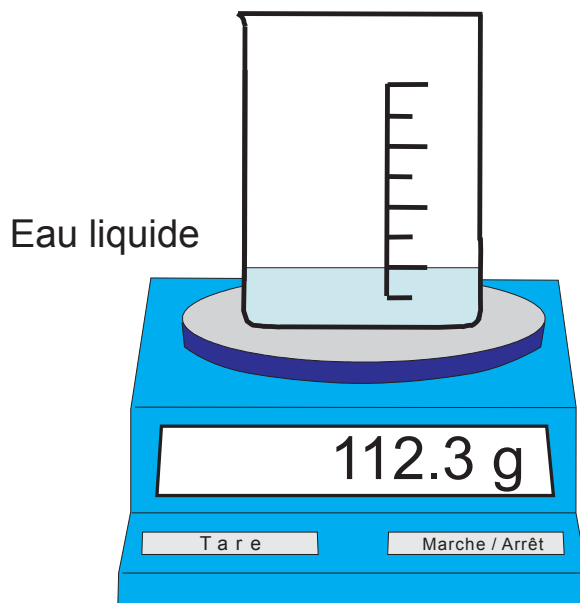
a)



Avant que le glaçon ne fonde, la masse est :

$$m_1 = 112,3 \text{ g}$$

b)



Une fois que tout le glaçon a fondu, la fusion est terminée et la masse est de :

$$m_2 = 112,3 \text{ g}$$

$m_1 = m_2$: la masse ne varie pas
au cours d'un changement d'état

Cours

Même si le volume peut changer au cours d'un changement d'état, la masse ne change pas

au cours d'un changement d'état.

 Edit

CREATION J.L.RICHTER | COLLÈGE J.J.WALTZ



Recherche...